שפות ב NPC

חזרה קצרה | תרגילים

תזכורת – מחלקות סיבוכיות

P $\subseteq$ **NP**

{ L | ל-L יש מ"ט ש**מכריעה** אותה בזמן פולינומי באורך הקלט }

{ L | ל-L יש מ"ט ל"ד ש**מקבלת** אותה בזמן פולינומי באורך הקלט }

NP-hard - שפה **A** תיקרא **קשה ב-NP** אם לכל $L \in NP$, $L \leq_p A$ (L ניתנת להעמדה לרדוקציה פולינומית ל-A)

NP-complete - שפה **A** תיקרא **שלמה ב-NP** אם:

א. $A \in NP$

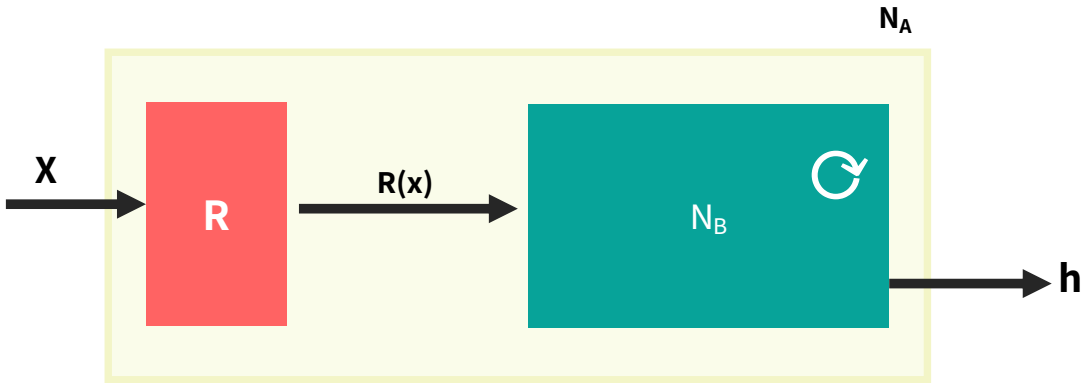
ב. $A \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \leq_p A$, $X \in NP\text{-hard}$

רדוקציות זמן

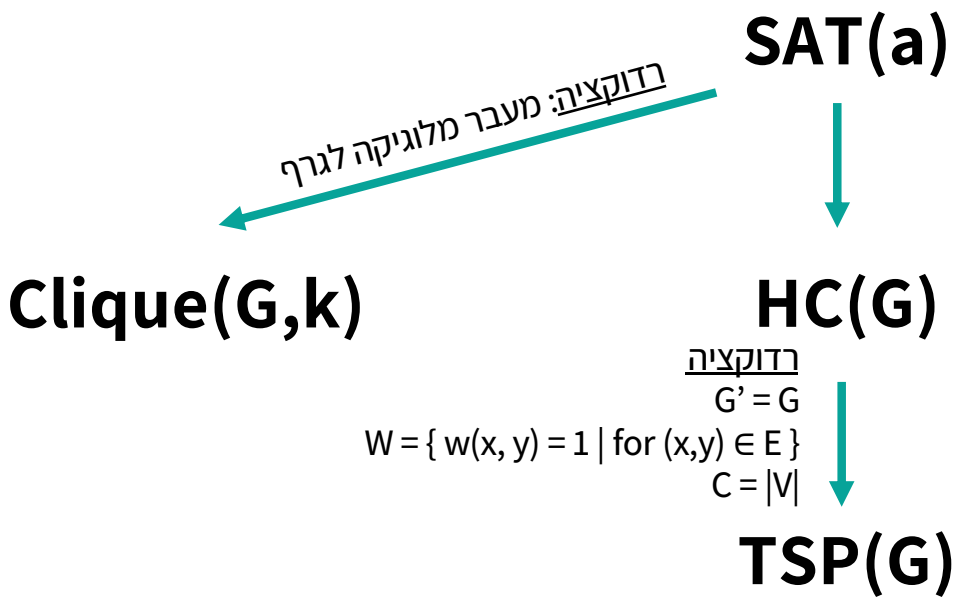
תהינה A, B שפות. נאמר ש $A \leq_p B$ אם קיימת מכונת טיורינג R שפועלת בזמן **<u>פולינומי בגודל הקלט</u>**, כך שמתקיים:

$$x \in A \Leftrightarrow R(x) \in B$$

כלומר – אם קיימת רדוקציה פולינומית מ- A ל-B



תזכורת – שפות שראינו



תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

גרף G הוא איזומורפי לגרף אחר G’ אם קיימת העתקה f שלכל קודקוד ב-G מתאימה קודקוד ב-G’ כך:

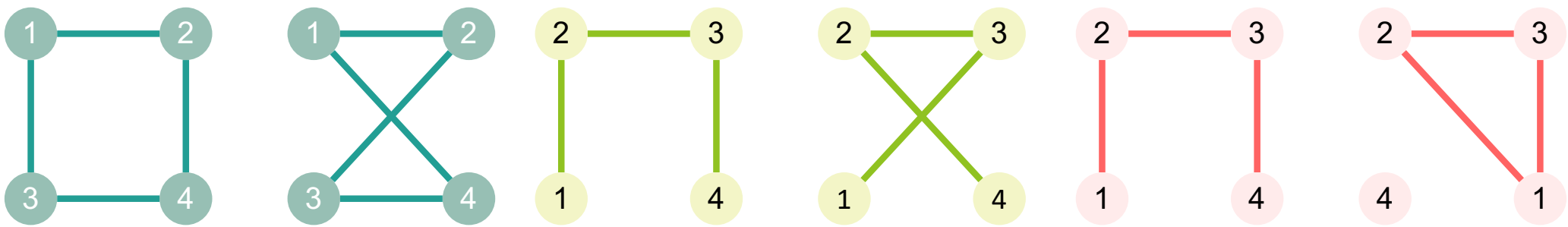
$$(x,y) \in G \Leftrightarrow (f(x), f(y)) \in G'$$

תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

גרף G הוא איזומורפי לגרף אחר G’ אם קיימת העתקה f שלכל קודקוד ב-G מתאימה קודקוד ב-G’ כך:

$$(x,y) \in G \Leftrightarrow (f(x), f(y)) \in G'$$

לדוגמה:

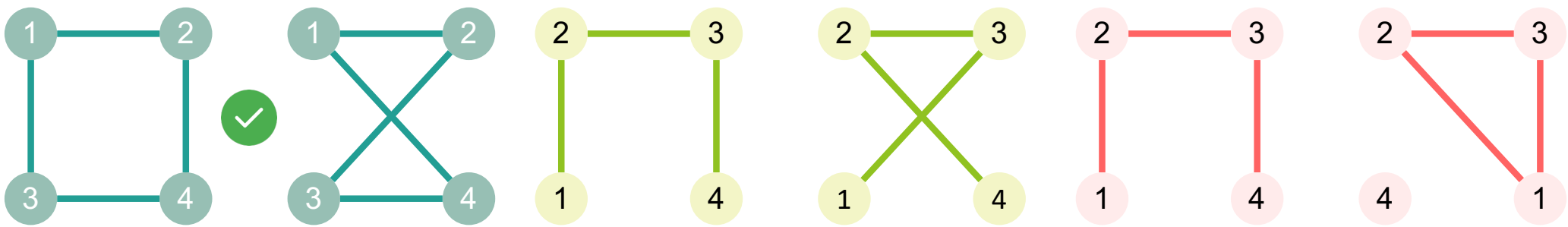


תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

גרף G הוא <u>איזומורפי</u> לגרף אחר G’ אם קיימת העתקה f שלכל קודקוד ב-G מתאימה קודקוד ב-G’ כך:

$$(x,y) \in G \Leftrightarrow (f(x), f(y)) \in G'$$

לדוגמה:



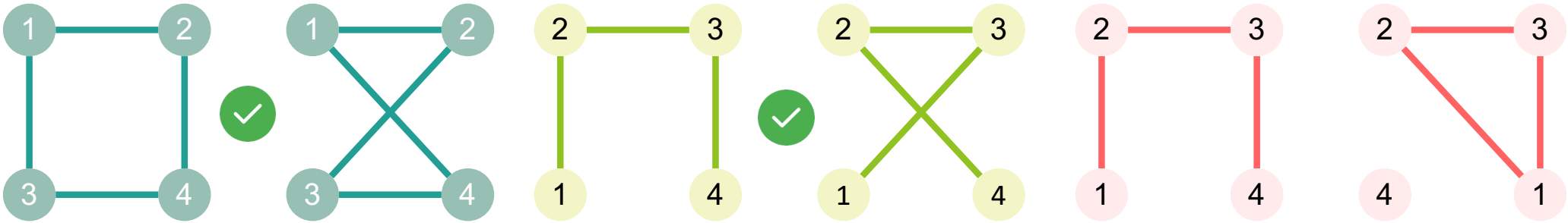
1→1
2→2
3→4
4→3

תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

גרף G הוא <u>איזומורפי</u> לגרף אחר G’ אם קיימת העתקה f שלכל קודקוד ב-G מתאימה קודקוד ב-G’ כך:

$$(x,y) \in G \Leftrightarrow (f(x), f(y)) \in G'$$

לדוגמה:



1→1
2→2
3→4
4→3

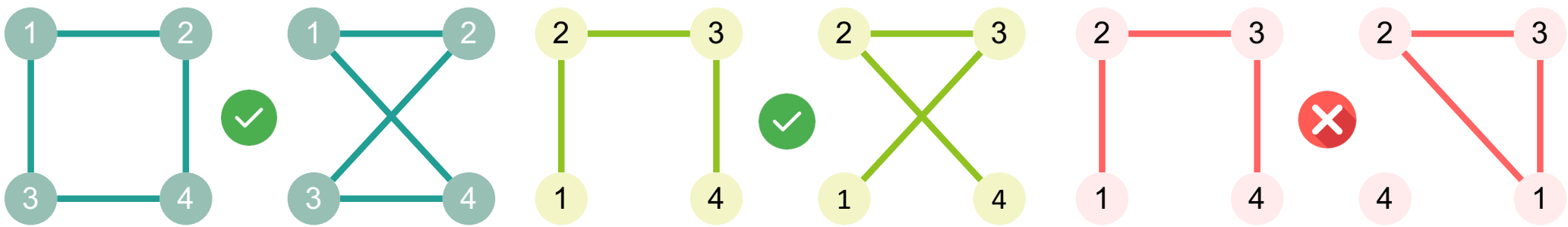
1→4
2→2
3→3
4→1

תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

גרף G הוא <u>איזומורפי</u> לגרף אחר G’ אם קיימת העתקה f שלכל קודקוד ב-G מתאימה קודקוד ב-G’ כך:

$$(x,y) \in G \Leftrightarrow (f(x), f(y)) \in G'$$

לדוגמה:



1→1
2→2
3→4
4→3

1→4
2→2
3→3
4→1

תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

בעיית תת-גרף איזומורפיזם:

SI = { G1, G2 | G1-ל איזומורפי שהוא תת גרף G2-ב קיים }

הוכיחו: SI ∈ NPC

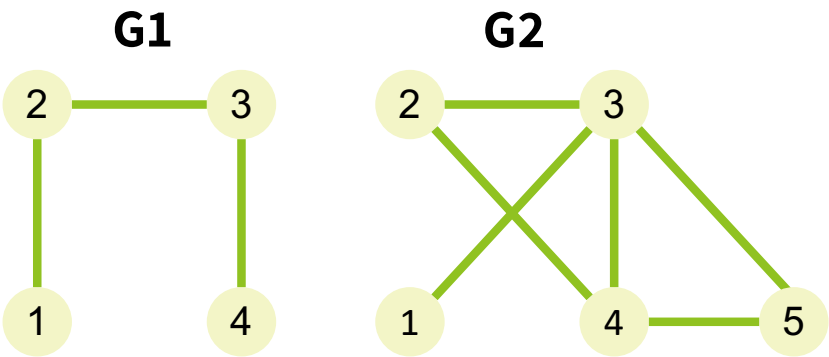
תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

בעיית תת-גרף איזומורפיזם:

SI = { G1, G2 | G1-ל איזומורפי שהוא תת גרף G2-ב קיים }

הוכיחו: SI ∈ NPC

דוגמה:



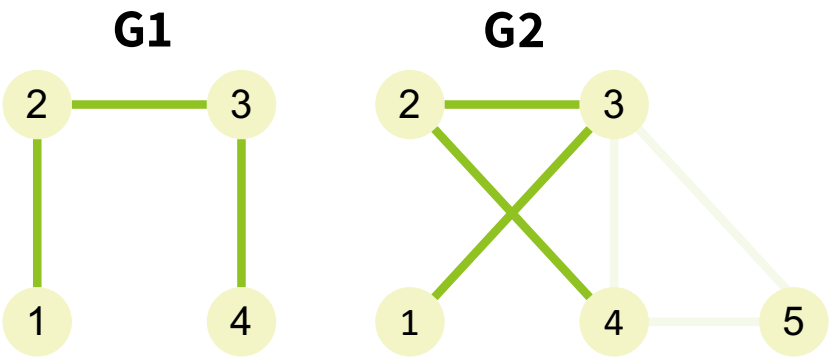
תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

בעיית תת-גרף איזומורפיזם:

SI = { G1, G2 | G1-ל איזומורפי שהוא תת גרף G2-ב קיים }

הוכיחו: SI ∈ NPC

דוגמה:



תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

בעיית תת-גרף איזומורפיזם:

SI = { G1, G2 | G1-ל איזומורפי שהוא תת גרף G2-ב קיים }

הוכיחו: SI ∈ NPC

שפה **SI** תיקרא **שלמה ב-NP** אם:

א. $SI \in NP$

ב. $X \leq_p SI$, $X \in NPC$

תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

בעיית תת-גרף איזומורפיזם:

הוכיחו: SI ∈ NPC **SI = { G1, G2 | G1-ל איזומורפי שהוא תת גרף G2-ב קיים }**

SI∈NP:

נוכיח של-SI יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

בעיית תת-גרף איזומורפיזם:

הוכיחו: SI ∈ NPC **SI = { G1, G2 | G1-ל תת גרף שהוא איזומורפי ל-G2 קיים ב }**

SI∈NP:

נוכיח של-SI יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

פעולות הכונה:

בהנתן גרף G1=(V1,E1) וגרף G2=(v2,E2):

1. המכונה N_S **מנחשת** את ההעתקה f: לפי הסדר, לכל קודקוד בG1 קודקוד שיותאם לו בG2
   1.1 המכונה תרשום על סרט k=|v1| מספרים כשהמספר ה-i הוא הקודקוד ב-G2 שמותאם לקודקוד Vi ב-G1
   1.2 המכונה תבדוק שהמספרים שניחשה שונים זה מזה – אם לא **תיכנס ללופ**
2. המכונה עוברת על כל הקשתות של G1, (x,y) ∈ E1 **ובודקת**:
   2.1 אם (f(x), f(y)) ∈ G2 – תחזור לשלב 2
   2.2 אם (f(x), f(y)) ∉ G2 – **תיכנס ללופ**
3. אם עבור כל קשתות הגרף G1 , (x,y) ∈ E1 מתקיים (f(x), f(y)) ∈ G2 – **מכונה N_{SI} עוצרת**, אחרת **תיכנס ללופ**

תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

בעיית תת-גרף איזומורפיזם:

הוכיחו: SI ∈ NPC **SI = { G1, G2 | G1-ל קיים ב-G2 תת גרף שהוא איזומורפי ל }**

SI∈NP:

נוכיח של-SI יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

פעולות הכונה:

בהנתן גרף G1=(V1,E1) וגרף G2=(v2,E2):

1. המכונה N_{SI} **מנחשת** את ההעתקה f: לפי הסדר, לכל קודקוד בG1 קודקוד שיותאם לו בG2 **O(???)**
   1.1 המכונה תרשום על סרט k=|V1| מספרים כשהמספר ה-i הוא הקודקוד ב-G2 שמותאם לקודקוד Vi ב-G1
   1.2 המכונה תבדוק שהמספרים שניחשה שונים זה מזה – אם לא **תיכנס ללופ**
2. המכונה עוברת על כל הקשתות של G1, (x,y) ∈ E1 **ובודקת**: **O(???)**
   2.1 אם (f(x), f(y)) ∈ G2 – תחזור לשלב 2
   2.2 אם (f(x), f(y)) ∉ G2 – **תיכנס ללופ**
3. אם עבור כל קשתות הגרף G1 , (x,y) ∈ E1 מתקיים (f(x), f(y)) ∈ G2 – **מכונה N_{SI} עוצרת**, אחרת **תיכנס ללופ**

תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

בעיית תת-גרף איזומורפיזם:

הוכיחו: SI ∈ NPC **SI = { G1, G2 | G1-ל איזומורפי שהוא תת גרף ב-G2 קיים }**

SI∈NP:

נוכיח של-SI יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

פעולות הכונה:

בהנתן גרף G1=(V1,E1) וגרף G2=(v2,E2):

1. המכונה N_{SI} **מנחשת** את ההעתקה f: לפי הסדר, לכל קודקוד בG1 קודקוד שיותאם לו בG2 **O(|V1||V2|)**
   1.1 המכונה תרשום על סרט k=|V1| מספרים כשהמספר ה-i הוא הקודקוד ב-G2 שמותאם לקודקוד Vi ב-G1
   1.2 המכונה תבדוק שהמספרים שניחשה שונים זה מזה – אם לא **תיכנס ללופ**
2. המכונה עוברת על כל הקשתות של G1, (x,y) ∈ E1 **ובודקת**: **O(|E1||E2|)**
   2.1 אם (f(x), f(y)) ∈ G2 – תחזור לשלב 2
   2.2 אם (f(x), f(y)) ∉ G2 – **תיכנס ללופ**
3. אם עבור כל קשתות הגרף G1 , (x,y) ∈ E1 מתקיים (f(x), f(y)) ∈ G2 – **מכונה N_{SI} עוצרת**, אחרת **תיכנס ללופ**

O(|V1||V2|) + O(|E1||E2|)
פולינומי באורך הקלט

תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

בעיית תת-גרף איזומורפיזם:

הוכיחו: SI ∈ NPC **SI = { G1, G2 | G1-ל תת גרף שהוא איזומורפי ל-G2 קיים ב }**

SI∈NP:

נוכיח של-SI יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

פעולות הכונה:

בהנתן גרף G1=(V1,E1) וגרף G2=(v2,E2):

1. המכונה N_{SI} **מנחשת** את ההעתקה f: לפי הסדר, לכל קודקוד בG1 קודקוד שיותאם לו בG2 **O(|V1||V2|)**
   1.1 המכונה תרשום על סרט k=|V1| מספרים כשהמספר ה-i הוא הקודקוד ב-G2 שמותאם לקודקוד Vi ב-G1
   1.2 המכונה תבדוק שהמספרים שניחשה שונים זה מזה – אם לא **תיכנס ללופ**
2. המכונה עוברת על כל הקשתות של G1, (x,y) ∈ E1 **ובודקת**: **O(|E1||E2|)**
   2.1 אם (f(x), f(y)) ∈ G2 – תחזור לשלב 2
   2.2 אם (f(x), f(y)) ∉ G2 – **תיכנס ללופ**
3. אם עבור כל קשתות הגרף G1 , (x,y) ∈ E1 מתקיים (f(x), f(y)) ∈ G2 – **מכונה N_{SI} עוצרת**, אחרת **תיכנס ללופ**

O(|V1||V2|) + O(|E1||E2|)
פולינומי באורך הקלט

מתקיים:

אם G1, G2 ∈ SI

קיימת העתקה (פונקציה) f אשר לאחר הפעלתה מתקיים ∀(x,y)∈E1 ∃(f(x),f(y))∈G2 ← N_{SI} יכולה לנחש פונקציה זו וכשתבדוק את הניחוש, כל הקשתות שתחפש יימצאו בG2 ← **N_{SI} תעצור**

אם G1, G2 ∉ SI

לא קיימת העתקה (פונקציה) f אשר לאחר הפעלתה התנאי יתקיים ← עבור כל ניחוש של מכונה N_{SI}, כשתעבור על רשימת כל הקשתות, לפחות קשת אחת של מי שהותאם לקשת ב-G1 לא תהיה קיימת בG2 ← N_{SI} **לא תעצור**

תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

בעיית תת-גרף איזומורפיזם:

הוכיחו: SI ∈ NPC **SI = { G1, G2 | G1-ל איזומורפי שהוא תת גרף ב-G2 קיים }**

א. $SI \in NP$

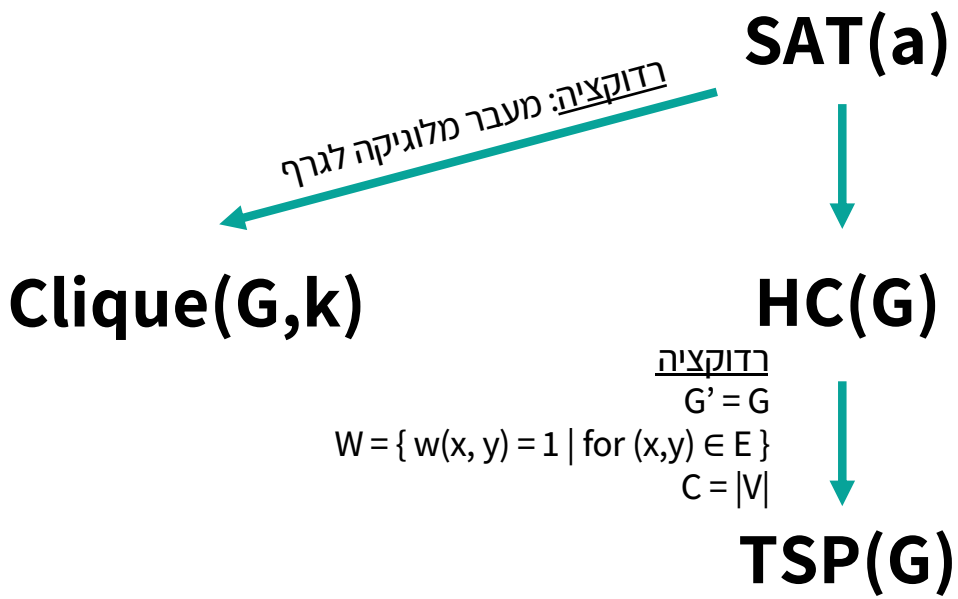
ב. $X \leq_p SI$, $X \in NPC$

תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

בעיית תת-גרף איזומורפיזם:

הוכיחו: SI ∈ NPC **SI = { G1, G2 | G1-ל תת גרף שהוא איזומורפי ל-G2 קיים ב- }**

נבצע רדוקציה מבעיית ??? שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.



תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

בעיית תת-גרף איזומורפיזם:

הוכיחו: SI ∈ NPC **SI = { G1, G2 | G1-ל תת גרף שהוא איזומורפי ל-G2 קיים ב- }**

נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.

SAT(a)

רדוקציה: מעבר מלוגיקה לגרף

HC(G)

רדוקציה
G' = G
W = { w(x, y) = 1 | for (x,y) ∈ E }
C = |V|

TSP(G)

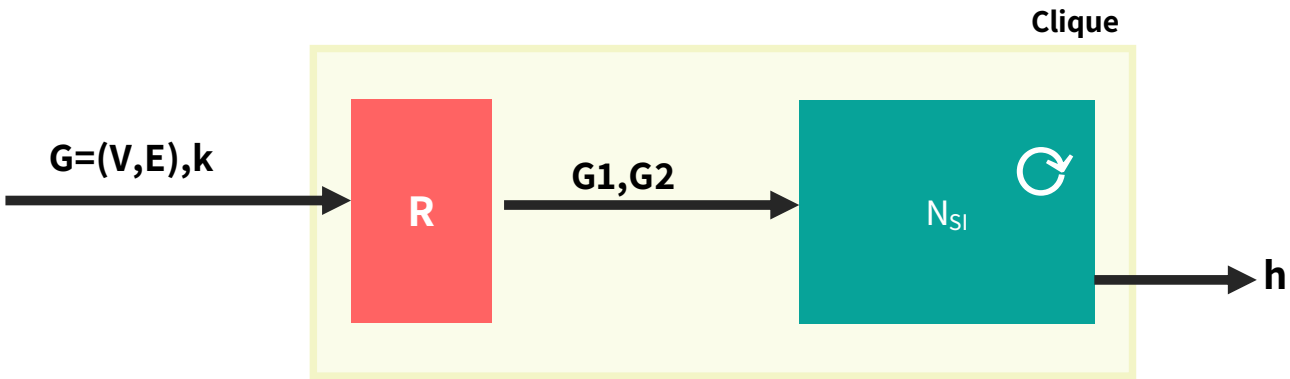
Clique(G,k)

תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

בעיית תת-גרף איזומורפיזם:

הוכיחו: SI ∈ NPC **SI = { G1, G2 | G1-ל תת גרף שהוא איזומורפי ב-G2 קיים }**

נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.



קיים קליק בגודל k בגרף G ⟺ קיים ב-G2 תת גרף שהוא איזומורפי ל-G1

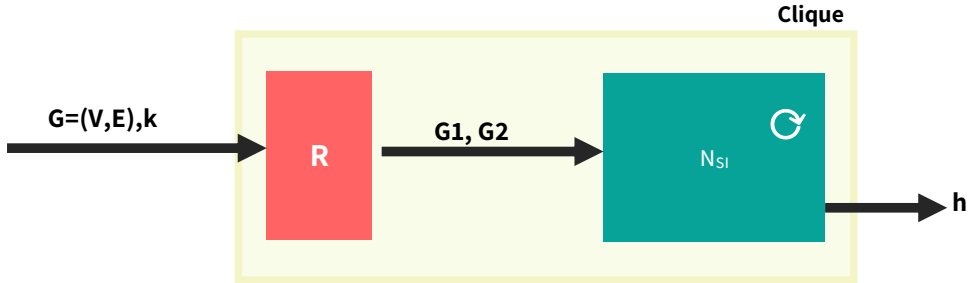
אבחנה – כל הקליקים בגודל k איזומורפים זה לזה.

תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

בעיית תת-גרף איזומורפיזם:

הוכיחו: SI ∈ NPC **SI = { G1, G2 | G1-ל תת גרף שהוא איזומורפי ב-G2 קיים }**

נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.



קיים קליק בגודל k בגרף G ⟺ קיים ב-G2 תת גרף שהוא איזומורפי ל-G1

אבחנה – כל הקליקים בגודל k איזומורפים זה לזה.

פעולת R:

1. גרף שלם בגודל G1 = k
2. G2 = G

<u>סך הכל זמן ריצה</u>

$O(k^2) + O(G) = O(G+k^2)$ – פולינומי באורך הקלט

<u>מתקיים:</u>

אם G,k∈clique:

אם בגרף G קיים קליק בגודל k, אז G1 שהוא גרף שלם בגודל k הוא תת גרף איזומורפי לG2=G בגלל שכל הקליקים בגודל k איזומורפיים זה לזה ← **(G1, G2) ∈ SI**

אם G1,G2 ∈ SI:

אם גרף G1 איזומורפי לתת גרף ב- G2, וגרף G1 הוא קליק בגודל k, משמע, בגרף G2=G קיים קליק בגודל k← **(G, k) ∈ clique**

תרגיל 1 – תת גרף איזומורפיזם -Subgraph Isomorphism

בעיית תת-גרף איזומורפיזם:

הוכיחו: SI ∈ NPC **SI = { G1, G2 | G1-ל איזומורפי שהוא תת גרף ב-G2 קיים }**

- א. SI∈ NP
- ב. SI $\leq_p$ clique, clique ∈NPC.

SI ∈ NPC מ.ש.ל

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

VC = { G, k | K בגודל כיסוי קודקודים ב-G יש }

הוכיחו: **VC ∈NPC**

כיסוי קודקודים של גרף היא קבוצה של קודקודים כך שלפחות קצה אחד
של כל קשת בגרף שייך לקבוצת קודקודים זו

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

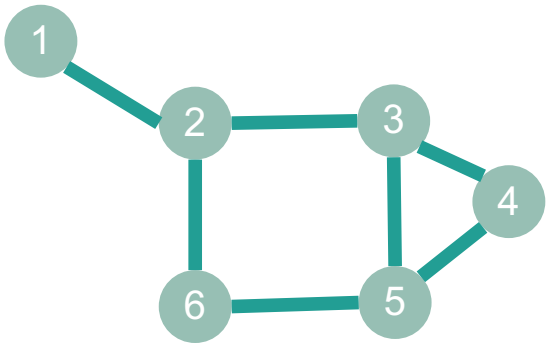
VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }

הוכיחו: **VC ∈NPC**

דוגמה:

K=3

האם קיימת קבוצה של 3 קודקודים כך שלפחות קצה אחד של כל קשת בגרף שייך לקבוצת קודקודים זו?



תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

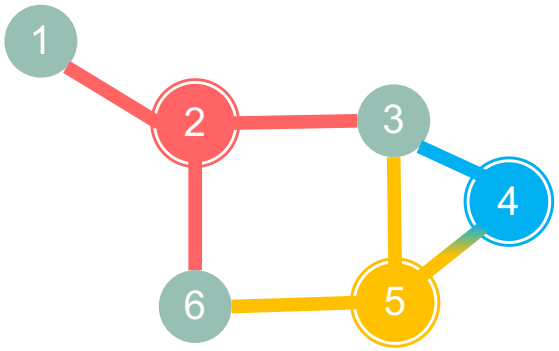
VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }

הוכיחו: **VC ∈NPC**

דוגמה:

K=3

האם קיימת קבוצה של 3 קודקודים כך שלפחות קצה אחד של כל קשת בגרף שייך לקבוצת קודקודים זו?



תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }

הוכיחו: **VC ∈NPC**

שפה **VC** תיקרא **שלמה ב-NP** אם:

א. VC ∈ NP

ב. VC ∈ NP-hard.

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP

ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC**

VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }

VC∈NP:

נוכיח של-VC יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP

ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC**

VC = { G, k | K בגודל ב-G יש כיסוי קודקודים }

VC∈NP:

נוכיח של-VC יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

פעולות הכונה:

בהנתן גרף G=(V,E) וקבוע k:

1. המכונה N_{VC} **מנחשת** קבוצת קודקודים V'⊆V בגודל k
   1.1 המכונה בודקת שK הקודקודים שונים זה מזה – אם לא **תיכנס ללופ**
2. המכונה עוברת על רשימת כל הקשתות E **ובודקת**:
   2.1 אם לפחות קודקוד אחד מקודקודי הקשת נמצאים בקבוצה V' – חוזרת לשלב 2
   2.2 אם אף קודקוד מקודקודי הקשת לא נמצאים בקבוצה V' – **תיכנס ללופ**
3. אם עבור כל קשתות הגרף, לפחות קודקוד אחד נמצא בקבוצה V' – **מכונה N_{vc} עוצרת**

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP

ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC** **VC = { G, k | K בגודל ב-G יש כיסוי קודקודים }**

VC∈NP:

נוכיח של-VC יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

פעולות הכונה:

בהנתן גרף G=(V,E) וקבוע k:

1. המכונה N_{VC} **מנחשת** קבוצת קודקודים V'⊆V בגודל k **O(???)**
   1.1 המכונה בודקת שK הקודקודים שונים זה מזה – אם לא **תיכנס ללופ**
2. המכונה עוברת על רשימת כל הקשתות E **ובודקת**: **O(???)**
   2.1 אם לפחות קודקוד אחד מקודקודי הקשת נמצאים בקבוצה V' – חוזרת לשלב 2
   2.2 אם אף קודקוד מקודקודי הקשת לא נמצאים בקבוצה V' – **תיכנס ללופ**
3. אם עבור כל קשתות הגרף, לפחות קודקוד אחד נמצא בקבוצה V' – **מכונה N_{vc} עוצרת**

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP

ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC** **VC = { G, k | K בגודל ב-G יש כיסוי קודקודים }**

VC∈NP:

נוכיח של-VC יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

פעולות הכונה:

בהנתן גרף G=(V,E) וקבוע k:

– $O(|k^2|) + O(|E||k|) = O(|k^2|+|E||V|)$ פולינומי באורך הקלט

1. המכונה N_{VC} **מנחשת** קבוצת קודקודים V'⊆V בגודל k **$O(|k^2|)$**
   1.1 המכונה בודקת שK הקודקודים שונים זה מזה – אם לא **תיכנס ללופ**
2. המכונה עוברת על רשימת כל הקשתות E **ובודקת**: **$O(|E||k|)$**
   2.1 אם לפחות קודקוד אחד מקודקודי הקשת נמצאים בקבוצה V' – חוזרת לשלב 2
   2.2 אם אף קודקוד מקודקודי הקשת לא נמצאים בקבוצה V' – **תיכנס ללופ**
3. אם עבור כל קשתות הגרף, לפחות קודקוד אחד נמצא בקבוצה V' – **מכונה N_{vc} עוצרת**

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP
ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC** **VC = { G, k | K בגודל ב-G יש כיסוי קודקודים }**

VC∈NP:
נוכיח של-VC יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

פעולות הכונה:

בהנתן גרף G=(V,E) וקבוע k:

1. המכונה N_{VC} **מנחשת** קבוצת קודקודים V'⊆V בגודל k **$O(|k^2|)$**
   1.1 המכונה בודקת שK הקודקודים שונים זה מזה – אם לא **תיכנס ללופ**
2. המכונה עוברת על רשימת כל הקשתות E **ובודקת**: **$O(|E||k|)$**
   2.1 אם לפחות קודקוד אחד מקודקודי הקשת נמצאים בקבוצה V' – חוזרת לשלב 2
   2.2 אם אף קודקוד מקודקודי הקשת לא נמצאים בקבוצה V' – **תיכנס ללופ**
3. אם עבור כל קשתות הגרף, לפחות קודקוד אחד נמצא בקבוצה V' – **מכונה N_{vc} עוצרת**

– $O(|k^2|) + O(|E||k|) = O(|k^2|+|E||V|)$
פולינומי באורך הקלט

מתקיים:

אם G, k∈VC
אם קיים כיסוי קודקודים בגודל k בגרף,
מכונה N_{vc} יכולה לנחש אותו ← אם ניחשה אותו,
כשתעבור על רשימת כל הקשתות, עבור כל קשת
לפחות קודקוד אחד יימצא בקבוצה V' –N_{vc} **תעצור**

אם G,k∉VC
אם לא קיים כיסוי קודקודים בגודל k בגרף,
עבור כל ניחוש של מכונה N_{vc}, כשתעבור על רשימת כל הקשתות,
לפחות עבור קשת אחת אף קודקוד לא יימצא בקבוצה V' –N_{vc}
לא תעצור

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP
ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC**

VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }

הוכיחו כי VC ∈ NP-hard

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP
ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC**

VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }

נבצע רדוקציה מבעיית ??? שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP
ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC**

VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }

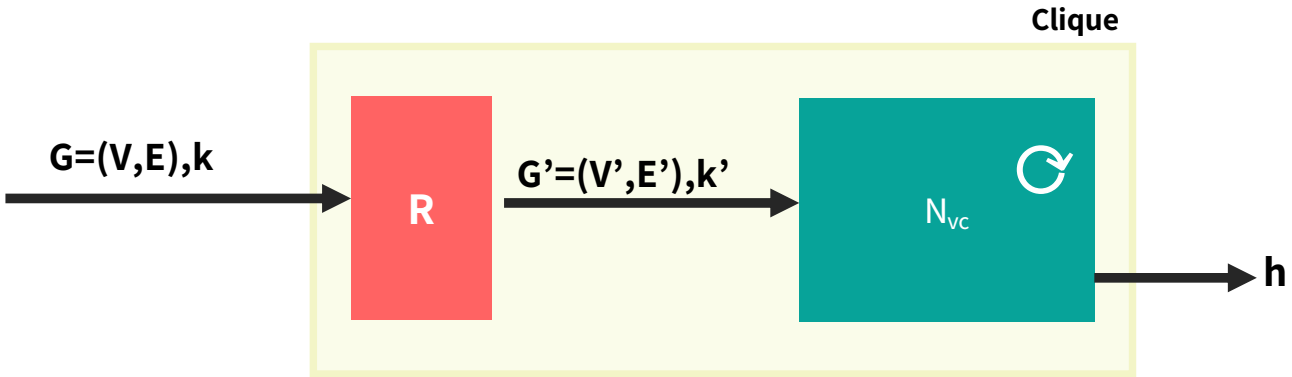
נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP
ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC** **VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }**

נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.



קיים קליק בגודל k בגרף G ⟺ קיים כיסוי קודקודים בגרף 'G בגודל k'

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP
ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC**

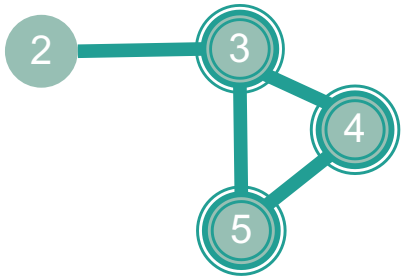
VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }

נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.

G’ = ?? **K’ = ??**

VC

G **K = 3**



clique

קיים קליק בגודל k בגרף G ⟺ קיים כיסוי קודקודים בגרף 'G בגודל k’

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

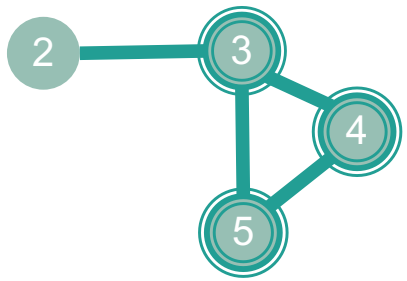
א. VC∈ NP
ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC**

VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }

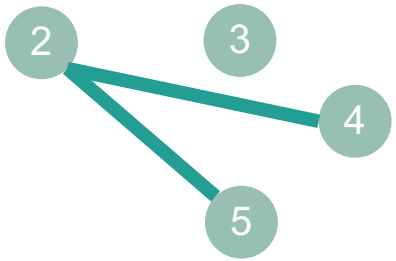
נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.

G **K = 3**



clique

G' = G המשלים של **K' = ?**



VC

קיים קליק בגודל k בגרף G ⟺ קיים כיסוי קודקודים בגרף 'G בגודל k'

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

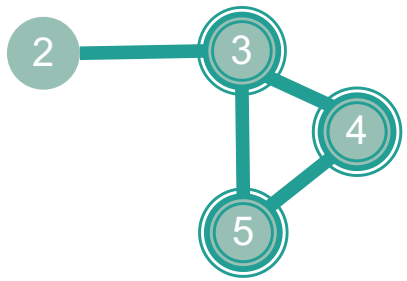
א. VC∈ NP
ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC**

VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }

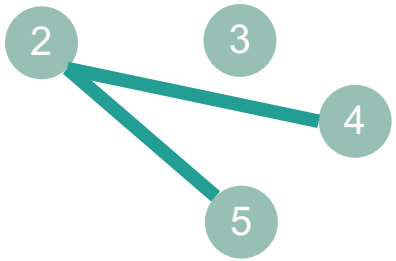
נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.

G **K = 3**



clique

G' = G המשלים של **K' = |V| - K**



VC

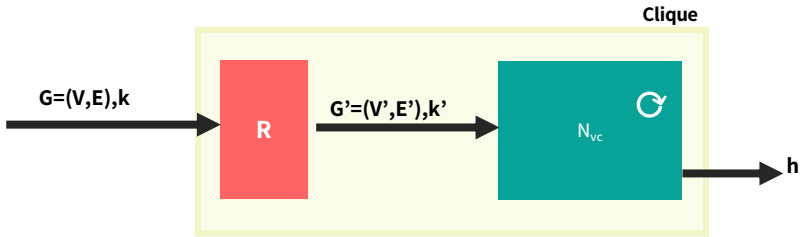
קיים קליק בגודל k בגרף G ⟺ קיים כיסוי קודקודים בגרף 'G בגודל k'

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP ✓
ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC** **VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }**

נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.



קיים קליק בגודל k בגרף G ⟺ קיים כיסוי קודקודים בגרף 'G בגודל k'

פעולת R:

1. מייצרת G' = (V, E') כאשר 'E היא קבוצת הקשתות (x,y) כך ש (x,y)∉E
$O(|E||V^2|)=O(|V^2||V|^2)=O(|V|^4)$
2. מייצרת k' = |V|-k $O(1)$

<u>סך הכל זמן ריצה</u>

$O(|V|^4) + O(1) = O(|V|^4)$ פולינומי באורך הקלט

<u>מתקיים:</u>

⇐אם G,k∈clique:

בגרף G יש קבוצה V' של k קודקודים שיוצרים תת גרף שלם ⇐ בין כל זוג קודקודים x,v ∈ V' יש קשת (x,v)∈E
ולכן אין ביניהם קשת ב-E' - E' (x,y) ∉ ⇐ לכל קשת ב-'E לפחות אחד מהקצוות שלה אינו ב-'V (אחרת הקשת הייתה ב-E) ⇐
לכל קשת ב-'E לפחות אחד מהקצוות שלה ב-'V-V ⇐ V-V' הוא כיסוי קודקודים ב-'G שגודלו k=|V|-k ⇐ **(G', |V|-k)∈VC** .

⇒אם G',k' ∈ VC:

בגרף G' יש קבוצה ''V של k' קודקודים שמכסים את כל הקשתות E' ⇐ לכל קודקודים (x,y) ∈ E' מתקיים: x ∈ V'' או y ∈V'' ⇐
לפי היפוך הגרירה (שלילת הנגרר גורר שלילת הגורר) נקבל - x∉V'' וגם y∉V'' ⇐ (x,y) ∉ E' ⇐ (x,y) ∈ E, כלומר, לכל זוג קודקודים
שאינם ב-''V יש קשת ביניהם ב-G ⇐ V-V'' הוא תת גרף מלא ב-G שגודלו k = |V|-k'=(|V|-(|V|-k)=k ⇐ **(G, k) ∈clique**

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP ✓
ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC** **VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }**

נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.

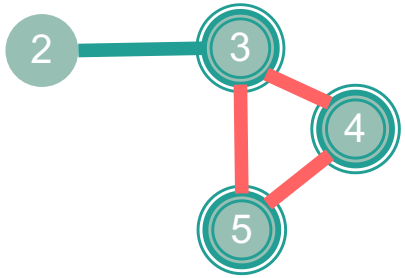
פעולת R:

1. מייצרת G' = (V, E') כאשר E' היא קבוצת הקשתות (x,y) כך ש $O(|V|^4)=O(|V^2||V|^2)=O(|E||V^2|)$ (x,y)∉E
2. מייצרת k' = |V|-k O(1)

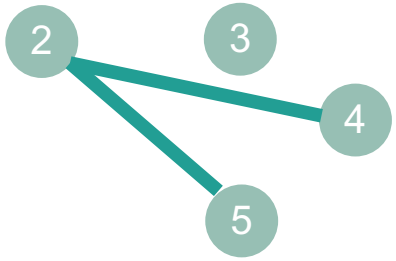
<u>סך הכל זמן ריצה</u>

$O(|V|^4) + O(1) = O(|V|^4)$ פולינומי באורך הקלט

G K = 3



K' = |V|-k=1 המשלים של G' = G



<u>מתקיים:</u>

⇐אם G,k∈clique:

בגרף G יש קבוצה V' של k קודקודים שיוצרים תת גרף שלם ⇐ בין כל זוג קודקודים x,v ∈ V' יש קשת (x,v)∈E
ולכן אין ביניהם קשת ב-E' - E' ∉ (x,y) ⇐ לכל קשת ב-E' לפחות אחד מהקצוות שלה אינו ב-V' (אחרת הקשת הייתה ב-E) ⇐
לכל קשת ב-E' לפחות אחד מהקצוות שלה ב-V-V' ⇐ V-V' הוא כיסוי קודקודים ב-G' שגודלו k=|V|-k ⇐ **(G', |V|-k)∈VC** .

⇒אם G',k' ∈ VC:

בגרף G' יש קבוצה V'' של k' קודקודים שמכסים את כל הקשתות E' ⇐ לכל קודקודים (x,y) ∈ E' מתקיים: x ∈ V'' או y ∈V'' ⇐
לפי היפוך הגרירה (שלילת הנגרר גורר שלילת הגורר) נקבל - x∉V'' וגם y∉V'' ⇐ (x,y) ∉ E' ⇐ (x,y) ∈ E, כלומר, לכל זוג קודקודים
שאינם ב-V'' יש קשת ביניהם ב-G ⇐ V-V'' הוא תת גרף מלא ב-G שגודלו k=|V|-(|V|-k)=|V|-k' = k ⇐ **(G, k) ∈clique**

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP ✓
ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC** **VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }**

נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.

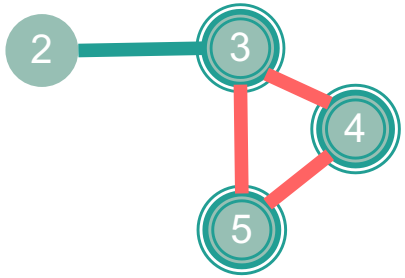
פעולת R:

1. מייצרת $G' = (V, E')$ כאשר E' היא קבוצת הקשתות (x,y) כך ש$O(|E||V^2|)=O(|V^2||V|^2)=O(|V|^4)$ $(x,y)\notin E$
2. מייצרת $k' = |V|-k$ $O(1)$

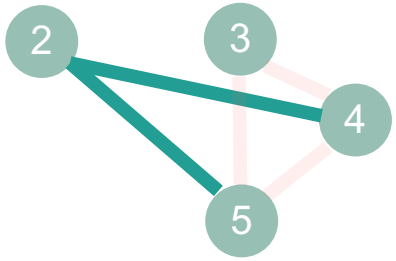
<u>**סך הכל זמן ריצה**</u>

$O(|V|^4) + O(1) = O(|V|^4)$ פולינומי באורך הקלט

G **K = 3**



K' = |V|-k=1 **G' = G המשלים של**



<u>מתקיים:</u>

⇐אם G,k∈clique:

בגרף G יש קבוצה V' של k קודקודים שיוצרים תת גרף שלם ⇐ בין כל זוג קודקודים x,v ∈ V' יש קשת (x,v)∈E
ולכן אין ביניהם קשת ב-E' - E' (x,y) ∉ ⇐ לכל קשת ב-E' לפחות אחד מהקצוות שלה אינו ב-V' (אחרת הקשת הייתה ב-E) ⇐
לכל קשת ב-E' לפחות אחד מהקצוות שלה ב-V-V' ⇐ V-V' הוא כיסוי קודקודים ב-G' שגודלו k=|V|-k ⇐ **(G', |V|-k)∈VC** .

⇒אם G',k' ∈ VC:

בגרף G' יש קבוצה V'' של k' קודקודים שמכסים את כל הקשתות E' ⇐ לכל קודקודים (x,y) ∈ E' מתקיים: x ∈ V'' או y ∈V'' ⇐
לפי היפוך הגרירה (שלילת הנגרר גורר שלילת הגורר) נקבל - x∉V'' וגם y∉V'' ⇐ (x,y) ∉ E' ⇐ (x,y) ∈ E, כלומר, לכל זוג קודקודים
שאינם ב-V'' יש קשת ביניהם ב-G ⇐ V-V'' הוא תת גרף מלא ב-G שגודלו k=|V|-(|V|-k)=|V|-k' = k ⇐ **(G, k) ∈clique**

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP ✓
ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC** **VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }**

נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.

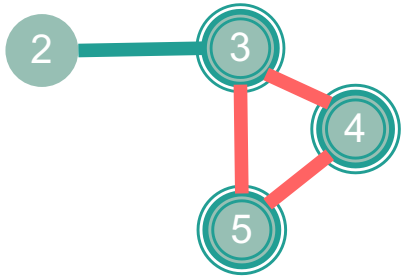
פעולת R:

1. מייצרת $G' = (V, E')$ כאשר E' היא קבוצת הקשתות (x,y) כך ש $O(|E||V^2|)=O(|V^2||V|^2)=O(|V|^4)$ $(x,y)\notin E$
2. מייצרת $k' = |V|-k$ $O(1)$

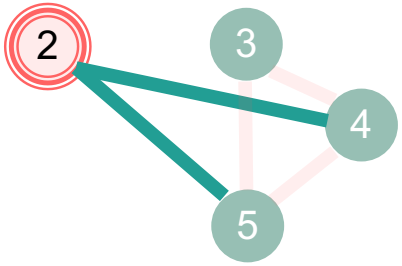
<u>**סך הכל זמן ריצה**</u>

$O(|V|^4) + O(1) = O(|V|^4)$ פולינומי באורך הקלט

G **K = 3**



K' = |V|-k=1 **המשלים של G' = G**



<u>מתקיים:</u>

⇐אם G,k∈clique:

בגרף G יש קבוצה 'V של k קודקודים שיוצרים תת גרף שלם ⇐ בין כל זוג קודקודים x,v ∈ 'V יש קשת (x,v)∈E

ולכן אין ביניהם קשת ב-E' - E' ∉ (x,y) ⇐ לכל קשת ב-'E לפחות אחד מהקצוות שלה אינו ב-'V (אחרת הקשת הייתה ב-E) ⇐

לכל קשת ב-'E לפחות אחד מהקצוות שלה ב-'V-V ⇐ 'V-V הוא כיסוי קודקודים ב-'G שגודלו k=|V|-k ⇐ **(G', |V|-k)∈VC** .

⇒אם G',k' ∈ VC:

בגרף 'G יש קבוצה ''V של 'k קודקודים שמכסים את כל הקשתות 'E ⇐ לכל קודקודים (x,y) ∈ 'E מתקיים: x ∈ ''V או y ∈''V ⇐

לפי היפוך הגרירה (שלילת הנגרר גורר שלילת הגורר) נקבל - x∉''V וגם y∉''V ⇐ (x,y) ∉ 'E ⇐ (x,y) ∈ E, כלומר, לכל זוג קודקודים

שאינם ב-''V יש קשת ביניהם ב-G ⇐ ''V-V הוא תת גרף מלא ב-G שגודלו k=(|V|-(|V|-k)=|V|-k' = k ⇐ **(G, k) ∈clique**

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP ✓
ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC** **VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }**

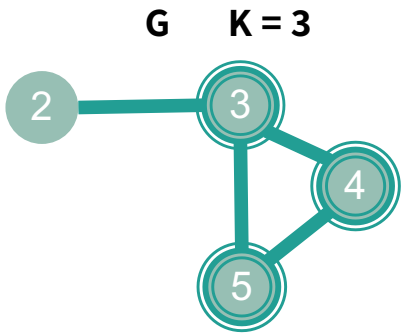
נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.

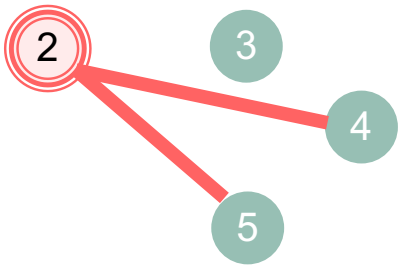
פעולת R:

1. מייצרת G' = (V, E') כאשר E' היא קבוצת הקשתות (x,y) כך ש $O(|V|^4)=O(|V^2||V|^2)=O(|E||V^2|)$ (x,y)∉E
2. מייצרת k' = |V|-k O(1)

<u>סך הכל זמן ריצה</u>

$O(|V|^4) + O(1) = O(|V|^4)$ פולינומי באורך הקלט





<u>מתקיים:</u>

⇐אם G,k∈clique:

בגרף G יש קבוצה V' של k קודקודים שיוצרים תת גרף שלם ⇐ בין כל זוג קודקודים x,v ∈ V' יש קשת (x,v)∈E
ולכן אין ביניהם קשת ב-E' - E' ∉ (x,y) ⇐ לכל קשת ב-E' לפחות אחד מהקצוות שלה אינו ב-V' (אחרת הקשת הייתה ב-E) ⇐
לכל קשת ב-E' לפחות אחד מהקצוות שלה ב-V-V' ⇐ V-V' הוא כיסוי קודקודים ב-G' שגודלו k=|V|-k ⇐ **(G', |V|-k)∈VC** .

⇒אם G',k' ∈ VC:

בגרף G' יש קבוצה V'' של k' קודקודים שמכסים את כל הקשתות E' ⇐ לכל קודקודים (x,y) ∈ E' מתקיים: x ∈ V'' או y ∈V'' ⇐
לפי היפוך הגרירה (שלילת הנגרר גורר שלילת הגורר) נקבל - x∉V'' וגם y∉V'' ⇐ (x,y) ∉ E' ⇐ (x,y) ∈ E, כלומר, לכל זוג קודקודים
שאינם ב-V'' יש קשת ביניהם ב-G ⇐ V-V'' הוא תת גרף מלא ב-G שגודלו k=|V|-(|V|-k)=|V|-k' = k ⇐ **(G, k) ∈clique**

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP ✓
ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC** **VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }**

נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.

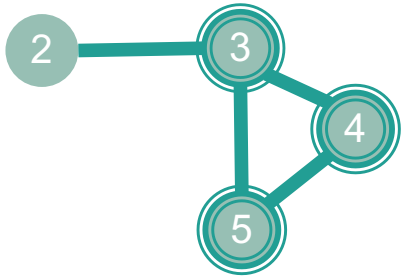
פעולת R:

1. מייצרת $G' = (V, E')$ כאשר E' היא קבוצת הקשתות (x,y) כך ש$O(|E||V^2|)=O(|V^2||V|^2)=O(|V|^4)$ $(x,y)\notin E$
2. מייצרת $k' = |V|-k$ $O(1)$

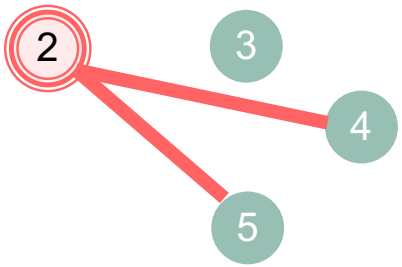
<u>**סך הכל זמן ריצה**</u>

$O(|V|^4) + O(1) = O(|V|^4)$ פולינומי באורך הקלט

G **K = 3**



K' = |V|-k=1 **G' = G המשלים של**



<u>מתקיים:</u>

⇐אם G,k∈clique:

בגרף G יש קבוצה V' של k קודקודים שיוצרים תת גרף שלם ⇐ בין כל זוג קודקודים $x,v \in V'$ יש קשת $(x,v)\in E$
ולכן אין ביניהם קשת ב-$E' - E'$ $(x,y) \notin E'$ ⇐ לכל קשת ב-E' לפחות אחד מהקצוות שלה אינו ב-V' (אחרת הקשת הייתה ב-E) ⇐
לכל קשת ב-E' לפחות אחד מהקצוות שלה ב-V-V' ⇐ V-V' הוא כיסוי קודקודים ב-G' שגודלו k=|V|-k ⇐ **(G', |V|-k)∈VC** .

⇒אם G',k' ∈ VC:

בגרף G' יש קבוצה V'' של k' קודקודים שמכסים את כל הקשתות E' ⇐ לכל קודקודים $(x,y) \in E'$ מתקיים: $x \in V''$ או $y \in V''$ ⇐
לפי היפוך הגרירה (שלילת הנגרר גורר שלילת הגורר) נקבל - $x\notin V''$ וגם $y\notin V''$ ⇐ $(x,y) \notin E'$ ⇐ $(x,y) \in E$, כלומר, לכל זוג קודקודים
שאינם ב-V'' יש קשת ביניהם ב-G ⇐ V-V'' הוא תת גרף מלא ב-G שגודלו $k = |V|-k'=(|V|-(|V|-k)=k$ ⇐ **(G, k) ∈clique**

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP ✓
ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC** **VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }**

נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.

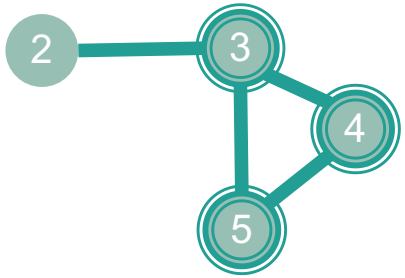
פעולת R:

1. מייצרת $G' = (V, E')$ כאשר E' היא קבוצת הקשתות (x,y) כך ש$O(|V|^4)=O(|V^2||V|^2)=O(|E||V^2|)$ $(x,y)\notin E$
2. מייצרת $k' = |V|-k$ $O(1)$

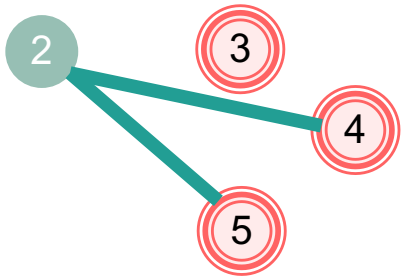
<u>סך הכל זמן ריצה</u>

$O(|V|^4) + O(1) = O(|V|^4)$ פולינומי באורך הקלט

G **K = 3**



K' = |V|-k=1 **המשלים של G' = G**



<u>מתקיים:</u>

⇐אם G,k∈clique:

בגרף G יש קבוצה V' של k קודקודים שיוצרים תת גרף שלם ⇐ בין כל זוג קודקודים $x,v \in V'$ יש קשת $(x,v)\in E$

ולכן אין ביניהם קשת ב-$(x,y) \notin E' - E'$ ⇐ לכל קשת ב-E' לפחות אחד מהקצוות שלה אינו ב-V' (אחרת הקשת הייתה ב-E) ⇐

לכל קשת ב-E' לפחות אחד מהקצוות שלה ב-V-V' ⇐ V-V' הוא כיסוי קודקודים ב-G' שגודלו k=|V|-k ⇐ **(G', |V|-k)∈VC** .

⇒אם G',k' ∈ VC:

בגרף G' יש קבוצה V'' של k' קודקודים שמכסים את כל הקשתות E' ⇐ לכל קודקודים $(x,y) \in E'$ מתקיים: $x \in V''$ או $y \in V''$ ⇐

לפי היפוך הגרירה (שלילת הנגרר גורר שלילת הגורר) נקבל - $x\notin V''$ וגם $y\notin V''$ ⇐ $(x,y) \notin E'$ ⇐ $(x,y) \in E$, כלומר, לכל זוג קודקודים

שאינם ב-V'' יש קשת ביניהם ב-G ⇐ V-V'' הוא תת גרף מלא ב-G שגודלו $k=(|V|-(|V|-k)$ $k = |V|-k'$ ⇐ **(G, k) ∈clique**

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

א. VC∈ NP ✓
ב. VC ∈ NP-hard.

הוכיחו: **VC ∈NPC** **VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }**

נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.

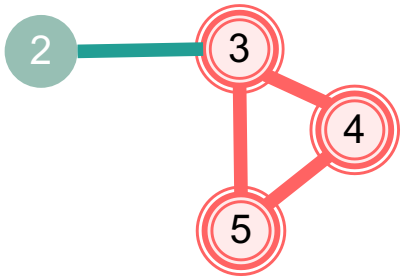
פעולת R:

1. מייצרת $G' = (V, E')$ כאשר E' היא קבוצת הקשתות (x,y) כך ש$(x,y)\notin E$ $O(|E||V^2|)=O(|V^2||V|^2)=O(|V|^4)$
2. מייצרת $k' = |V|-k$ $O(1)$

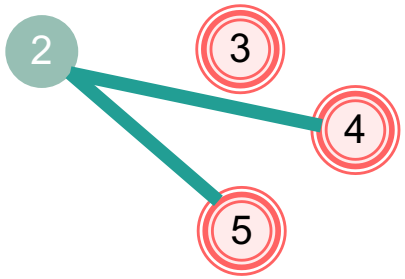
<u>סך הכל זמן ריצה</u>

$O(|V|^4) + O(1) = O(|V|^4)$ פולינומי באורך הקלט

G **K = 3**



G' = G המשלים של **K' = |V|-k=1**



<u>מתקיים:</u>

⇐אם G,k∈clique:

בגרף G יש קבוצה V' של k קודקודים שיוצרים תת גרף שלם ⇐ בין כל זוג קודקודים $x,v \in V'$ יש קשת $(x,v)\in E$

ולכן אין ביניהם קשת ב-$(x,y) \notin E' - E'$ ⇐ לכל קשת ב-E' לפחות אחד מהקצוות שלה אינו ב-V' (אחרת הקשת הייתה ב-E) ⇐

לכל קשת ב-E' לפחות אחד מהקצוות שלה ב-V-V' ⇐ V-V' הוא כיסוי קודקודים ב-G' שגודלו k=|V|-k ⇐ **(G', |V|-k)∈VC** .

⇒אם G',k' ∈ VC:

בגרף G' יש קבוצה V'' של k' קודקודים שמכסים את כל הקשתות E' ⇐ לכל קודקודים $(x,y) \in E'$ מתקיים: $x \in V''$ או $y \in V''$ ⇐

לפי היפוך הגרירה (שלילת הנגרר גורר שלילת הגורר) נקבל - $x\notin V''$ וגם $y\notin V''$ ⇐ $(x,y) \notin E'$ ⇐ $(x,y) \in E$, כלומר, לכל זוג קודקודים שאינם ב-V'' יש קשת ביניהם ב-G ⇐ V-V'' הוא תת גרף מלא ב-G שגודלו $k = |V|-k'=(|V|-(|V|-k)=k$ ⇐ **(G, k) ∈clique**

תרגיל 2 – בעיית כיסוי קודקודים (vertex cover)

הוכיחו: **VC ∈NPC**

VC = { G, k | K ב-G יש כיסוי קודקודים בגודל }

א. VC∈ NP ✓

ב. VC ∈ NP-hard. ✓

VC ∈ NPC מ.ש.ל